USCS2202

03001001

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

VESTIBULAR DE MEDICINA | 1º SEMESTRE DE 2023

001. PROVA I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 8 questões discursivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

A mistura de óleo diesel ($C_{16}H_{34}$) e etanol (C_2H_6O) é uma alternativa para a diminuição do consumo de combustíveis fósseis e para o aumento da sustentabilidade, uma vez que o etanol é considerado um recurso renovável. Um dos problemas da preparação de uma mistura etanol/óleo diesel é a baixa solubilidade entre essas duas substâncias. A tabela apresenta as densidades e os valores de poder calorífico inferior desses dois combustíveis.

Combustível	Densidade (g/mL)	Poder calorífico inferior (kJ/L)
C_2H_6O	0,80	20 000
$C_{16}H_{34}$	0,90	53 000

a) Por que o etanol é pouco solúvel no óleo diesel? Utilizando a imagem presente no campo de Resolução e Resposta, faça um esquema que represente o sistema formado pela mistura de etanol e óleo diesel.

b) Considerando uma mistura de 10% em massa de etanol em óleo diesel, calcule, em kJ/kg, o poder calorífico inferior da mistura desses dois combustíveis.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



QUESTÃO 02

A preparação de placas revestidas com cobre para utilização em equipamentos eletrônicos é realizada a partir de diversos processos que visam a melhor eficiência na obtenção dessas placas. Dentre esses processos estão a sensibilização e a ativação, cada um deles utilizando soluções específicas, conforme a tabela.

Solução sensibilizadora	Solução ativadora
200 mL de água destilada ou deionizada 2 mL de ácido clorídrico concentrado (33%) 1,5 g de cloreto de estanho II ($SnC\ell_2$)	180 mL de água destilada ou deionizada 0,9 g de nitrato de prata ($AgNO_3$) 10 g de sulfato de amônio ($(NH_4)2SO_4$) 20 mL de hidróxido de amônio concentrado 22% (NH_4OH)

Na preparação de uma placa revestida com cobre utilizando as soluções sensibilizadora e ativadora descritas na tabela, o estanho(II) reduzirá o íon prata (Ag+) contido no nitrato de prata, produzindo prata metálica (Ag), a qual será depositada sobre a placa e servirá como núcleo para a deposição do cobre, em uma eletrólise utilizando $CuSO_4$ como fonte de íons Cu_2+.

a) Considerando que o estanho(II) se transforma em estanho(IV), escreva a equação balanceada que representa a redução do íon prata pelo estanho. Calcule a concentração de nitrato de prata, em g/L, na solução ativadora.

b) Considerando que uma eletrodeposição utilize uma corrente elétrica de 30 A e que a carga de 1 mol de elétrons seja 96 500 C, calcule a massa de cobre (M = 63,5 g/mol) depositada em uma placa durante 386 segundos.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

No final do século XIX, os cientistas Bequerel e Freny realizaram um experimento para demonstrar que o gás ozônio (O_3; 48 g/mol) poderia ser produzido a partir do gás oxigênio. Em um tubo de descargas elétricas contendo ar, foi gerado ozônio na presença de uma solução de KI (166 g/mol) e, assim, o ozônio foi consumido à medida que era formado. Após algum tempo, todo o oxigênio do ar havia sido consumido, comprovando que o ozônio era uma forma alotrópica do oxigênio. A reação de formação do ozônio a partir do oxigênio e a reação realizada por Bequerel e Freny estão equacionadas a seguir.

$$3O_2 \longrightarrow 2O_3$$

$$O_3 + 2KI + H_2O \longrightarrow I_2 + 2KOH + O_2$$

a) Escreva a fórmula de Lewis para o ozônio. Qual é a geometria de uma molécula de ozônio?

b) Considerando que o volume molar dos gases é igual a 25 L/mol e que em um recipiente com capacidade de 10 litros onde ocorre a reação descrita sejam consumidos 16,6 g de KI, calcule a porcentagem de gás oxigênio no ar contido nesse recipiente.

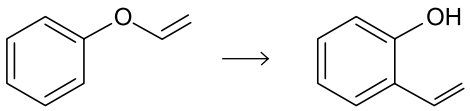
RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

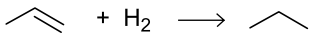
QUESTÃO 04

Economia atômica é um dos princípios da Química Verde, que consiste na maximização da incorporação de todos os compostos de partida no produto final, reduzindo assim a produção de subprodutos. As reações de adição, por exemplo, seguem este princípio, o que não acontece com as reações de eliminação. Considere as reações a seguir.

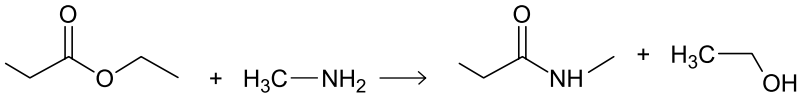
Reação 1



Reação 2



Reação 3



O percentual de economia atômica é calculado dividindo-se a massa molar do produto esperado pela soma das massas molares dos reagentes, multiplicando-se o resultado por 100.

a) Em qual das reações, 1, 2 ou 3, o produto é um isômero do reagente? Qual das reações é classificada como reação de adição?

b) Escreva a fórmula molecular do reagente oxigenado da reação 3. Considerando que o produto esperado na reação 3 seja a amida e que as massas molares dos elementos hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio sejam, respectivamente, 1 g/mol, 12 g/mol, 14 g/mol e 16 g/mol, calcule o percentual de economia atômica dessa reação.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

É de extrema importância esclarecer que febre tifoide e tifo são duas doenças distintas, transmitidas por microrganismos diferentes. A primeira é transmitida pela bactéria *Salmonella typhi* e o tifo por bactérias do gênero *Rickettsia*.

(https://drauziovarella.uol.com.br. Adaptado.)

a) Que tipo de medicamento é prescrito para combater essas duas doenças mencionadas no excerto? Cite uma das ações desse tipo de medicamento que pode combater simultaneamente as duas doenças.

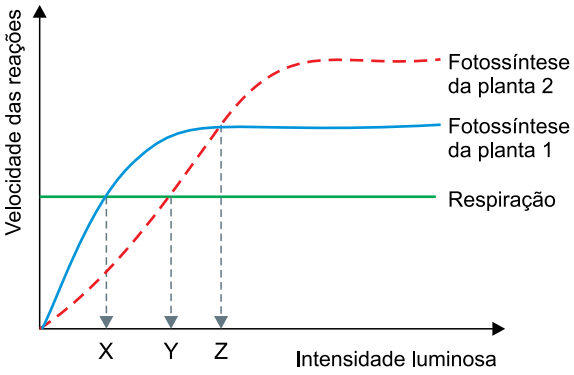
b) Esse excerto apresenta um erro conceitual. Cite esse erro e indique a correção que deve ser feita.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

Um biólogo analisou duas espécies de plantas,1 e 2, quanto à resposta fotossintética em função da variação da intensidade luminosa. Os resultados estão ilustrados no gráfico.



a) De acordo com esse gráfico, qual letra, X, Y ou Z, indica o ponto de compensação fótica (PCF) da planta 2? Justifique sua resposta com base nas informações contidas nesse mesmo gráfico.

b) Considerando três espécies de plantas, uma samambaia, uma goiabeira e uma gramínea, qual delas poderia representar a planta 1? Justifique sua resposta com base nas informações contidas nesse gráfico.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

O sangue é formado pelo plasma e pelos elementos figurados, dentre os quais estão as hemácias, os neutrófilos e as plaquetas. Esses elementos figurados têm funções específicas no corpo humano e são produzidos a partir de células-tronco encontradas na medula óssea.

a) Determine qual desses elementos figurados é nucleado quando maduro e cite sua principal função no corpo humano.

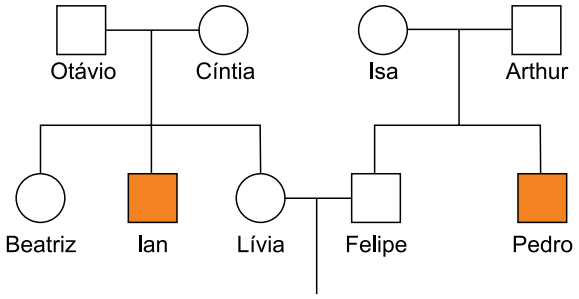
b) Considerando que o número de hemácias varia no corpo humano em função da altitude, explique por que uma pessoa que mora numa região de alta altitude, quando se desloca para uma região de baixa altitude, tem melhor rendimento nas atividades físicas.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

A distrofia de Duchenne caracteriza-se por perda e atrofia muscular. Essa distrofia começa a manifestar-se no indivíduo por volta dos 6 anos de idade e evolui para um quadro de fraqueza dos músculos e perda dos movimentos, sendo determinada por alelos recessivos ligados ao cromossomo X. O heredograma ilustra uma família na qual dois indivíduos apresentam tal distrofia.



a) Quais genitores desse heredograma apresentam o alelo recessivo que permitiu a manifestação da distrofia de Duchenne em Ian e em Pedro?

b) Qual a probabilidade de Lívia apresentar o alelo recessivo para essa distrofia muscular? Caso tenha uma criança, qual a probabilidade de o casal Lívia e Felipe gerar um menino com a distrofia de Duchenne?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

REDAÇÃO

Texto 1

"Eu bebo, sim, eu tô vivendo/ Tem gente que não bebe e tá morrendo". O samba "Eu Bebo Sim", de 1973, é uma das muitas canções da música popular brasileira que celebram o álcool, geralmente associado a momentos de prazer, liberdade, euforia e diversão. Em todo o mundo, do punk ao sertanejo, o que não falta são músicas em que os artistas falam de bebedeiras como algo positivo. Ser capaz de beber muito é uma crença que muitas pessoas carregam com orgulho.

Contudo, a romantização em torno do abuso de álcool mascara aspectos graves. "O uso excessivo de bebidas alcoólicas, quando repetido de forma crônica, pode levar ao quadro de alcoolismo e gerar alterações importantes em partes do corpo, como fígado e pâncreas", afirma Arthur Guerra, médico psiquiatra especialista em dependência química. Embora consumir bebidas alcoólicas em pequena quantidade e com pouca frequência possa não ser um problema, a linha entre o uso responsável e o abuso é tênue. O consumo abusivo de álcool ocorre quando há a ingestão de cinco ou mais doses por homens ou de quatro ou mais doses por mulheres, em uma única ocasião, pelo menos uma vez no mês.

(Bruno Mateus. "Saideira sem fim: a problemática romantização do abuso de álcool". www.otempo.com.br, 20.10.2021. Adaptado.)

Texto 2

A referência, em letras de músicas, ao uso de álcool é um assunto espinhoso. Cantar que o sujeito saiu para beber seria apologia ao alcoolismo e incentivaria os jovens a beber? Para a psicóloga Marisa Morais, especialista em casos de dependência química, "indiretamente, essas músicas afirmam que a bebida é atraente e que existe um lado bom no ato de beber. Isso acaba estimulando o jovem a aceitá-la. Mas isso não quer dizer que, a partir de uma música, alguém vai passar a usar mais ou menos bebida. A dependência vem de vários fatores, como o fisiológico e o cultural".

A maioria dos cantores que estão fazendo sucesso dando voz à bebedeira refuta o mau exemplo. Todos insistem que é impossível evitar a referência à bebida alcoólica, pois o álcool faz parte do cotidiano do público. O cantor Jads, da dupla Jads & Jadson, alega: "A gente gosta de tomar uma. Não tem mau exemplo. Não estamos falando 'peguei meu carro e saí bêbado'. A gente fala 'estou na balada e estou tomando uma', com moderação. Não acho que a gente esteja incentivando o uso do álcool". Por sua vez, Gusttavo Lima, que lançou músicas como "Se é pra beber, eu bebo" e "Não paro de beber", afirma: "eu não acho que falar sobre beber influencia alguma coisa. Se você não quiser beber nada, você não vai beber nada".

(Leonardo Rodrigues. "Bebedeira vira combustível para hits sertanejos; cantores negam mau exemplo". https://musica.uol.com.br, 13.11.2015. Adaptado.)

Texto 3

Tão falando que eu tô bebendo muito, que que é isso?
Sou muito diferente, pra beber, mantenho nível
Quando chego no bar com a minha turma, o bicho pega
Começa a bebedeira, mas eu vou seguindo a regra
Nível um, a timidez já foi embora e eu tô soltinha
Nível dois, virei amiga até do cara da cozinha
Nível três, eu fico rica e todo mundo tá me olhando
Nível quatro, lembrei do ex, ai meu Deus, já tô ligando

(Maiara e Maraisa. "Níveis da bebida". www.youtube.com, 15.10.2013. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

A REFERÊNCIA AO USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM LETRAS DE MÚSICAS INCENTIVA O CONSUMO ABUSIVO DE ÁLCOOL?

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

USCS2202

03001016

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.